אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

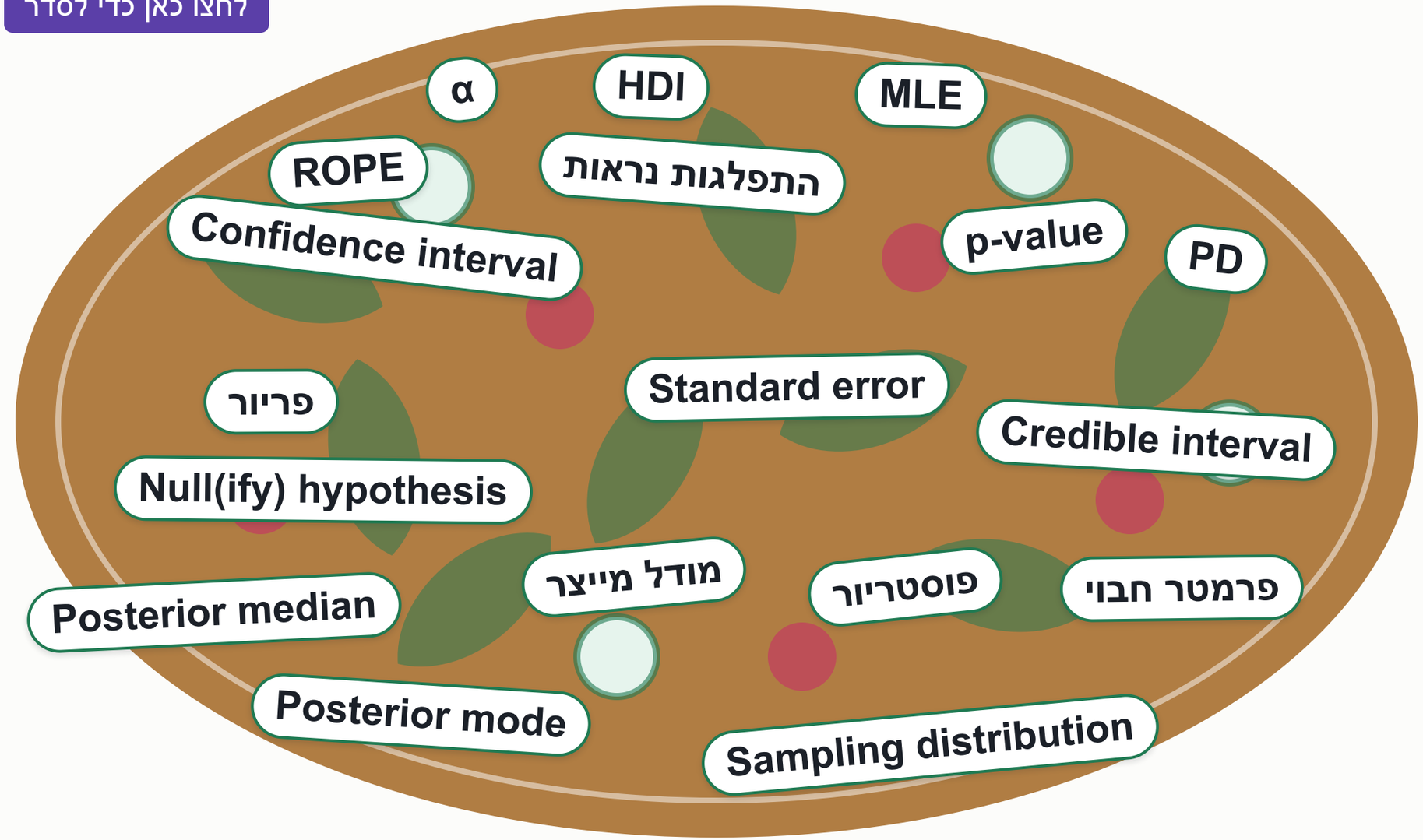
שתי דרכים, פרמטר אחד

הערכה Bayesian והערכה Frequentist של פרמטר ברנולי חבוי

פרופ׳ ניצן שחר

סלט בראש?

לחצו כאן כדי לסדר



שתי דרכים להסקה לאחור

Bayesian

איך מסיקים: מחלקים אמינות בין כל הערכים האפשריים של הפרמטר, ומעדכנים את החלוקה לאור הנתונים. התוצאה היא התפלגות: ה-**posterior**.

מה דורשת: **prior** לכל ערך אפשרי של הפרמטר: כמה הוא אמין עוד לפני הנתונים.

מהי אי-ודאות: הבורות שלנו. הטבע עצמו ודאי, ורק הידע שלנו עליו חלקי; ההסתברות מודדת את הידע הזה.

Laplace, 1814: ההסתברות נוגעת בחלקה לבורות הזו, ובחלקה לידיעותינו.

חישוב: כבד. ה-**posterior** הוא שטח מתחת לעקומה, ובמודלים אמיתיים מחשבים אותו רק במחשב.

Frequentist

איך מסיקים: מניחים ערך יחיד לפרמטר, ובודקים עד כמה נתונים כמו שלנו, או קיצוניים מהם, צפויים אם זה הערך. התוצאה היא אומדן ($\hat{\theta}$) וערך p.

מה דורשת: ערך אחד בעל משמעות מיוחדת, ההשערה ברת-ההפרכה (לרוב "אין אפקט"), שאותו מנסים להפריך. בלי **prior**.

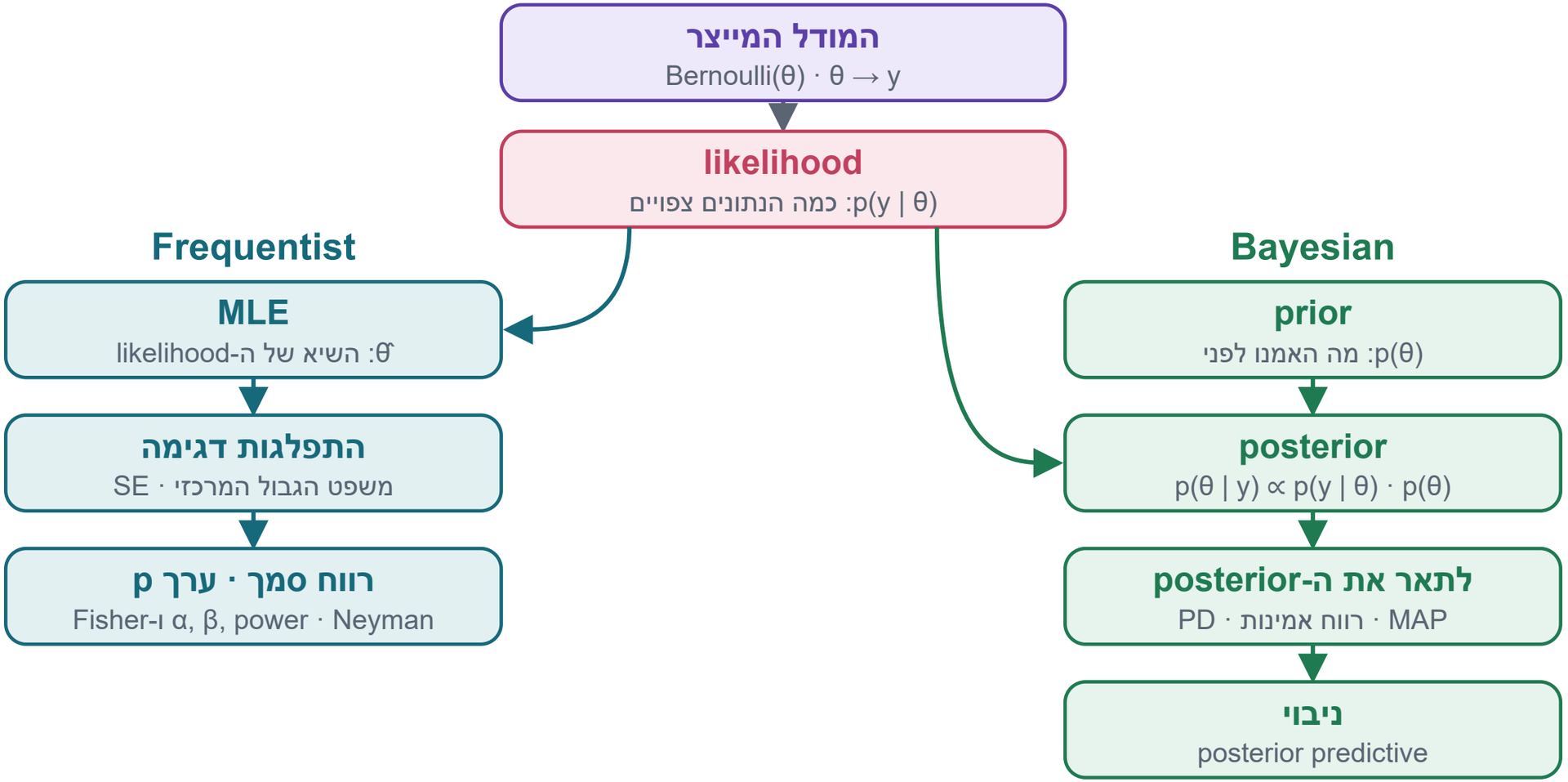
Fisher, 1935: ניסוי קיים רק כדי לתת לעובדות הזדמנות להפריך את ה-null hypothesis.

מהי אי-ודאות: הרעש בתהליך שמייצר את הנתונים. הפרמטר קבוע, כל מדגם יוצא קצת אחרת, והאומדן מתכנס לפרמטר ככל שהמדגם גדל.

Fisher, 1922: הנתונים הם מדגם מקרי מתוך אוכלוסייה היפותטית אינסופית.

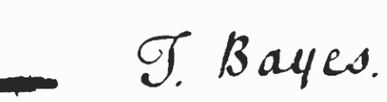
חישוב: קלה לחישוב. נוסחה סגורה, ביד או במחשבון.

המפה

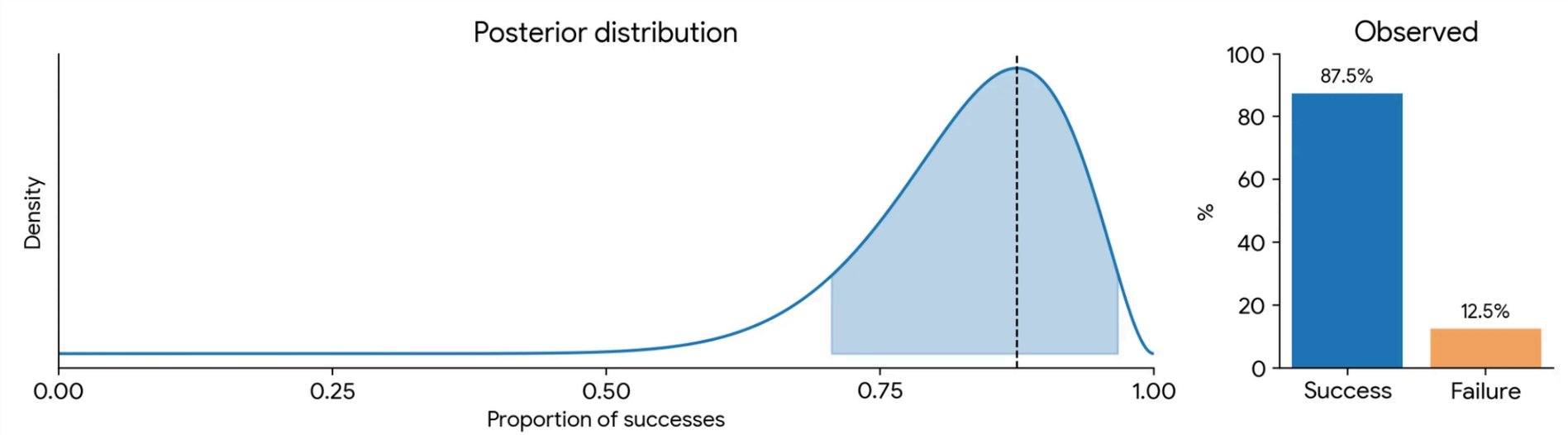


לחצו על תיבה כדי לראות מה היא אומרת.





Bayesian דיווח

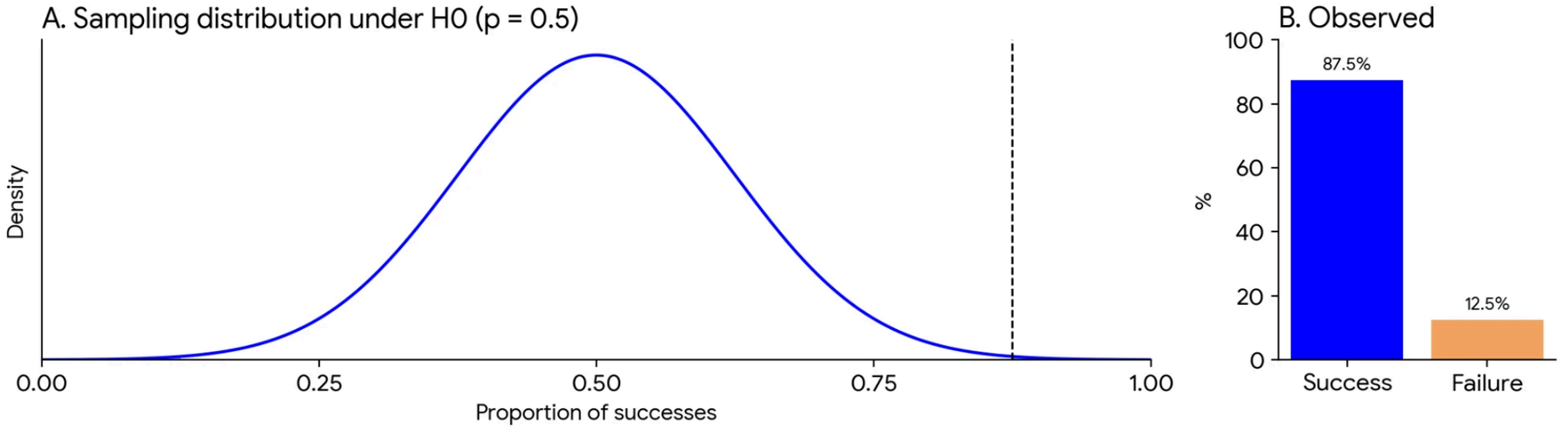



```
Success: 14 | Failure: 2 | n = 16
Mode: 0.875
90% HDI: [0.705, 0.968]
Probability of direction (vs. 0.5): 99.9% (favors p > 0.5)
ROPE [0, 0.10]: 0.0% of posterior mass inside
```

לדיון: לשאלה על התינוקות, איזה ROPE היה מתאים יותר? איפה יושב "אין העדפה, מעשית"?

R. A. Fisher

Frequentist דיווח




```
Successes: 14 | Failures: 2 | n = 16
MLE (p-hat): 0.875
90% Confidence Interval: [0.656, 0.977]
Two-sided p-value (vs. H0: p = 0.5): 0.004
One-sided p-value: 0.002 (in direction of p > 0.5)
```

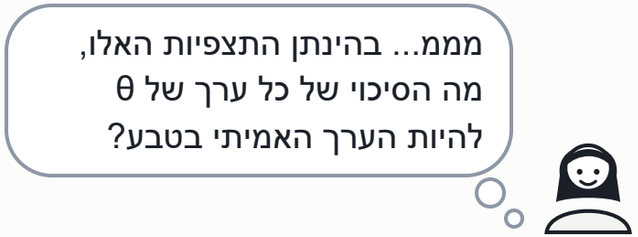
המסקנה: p קטן מ-0.05, ולכן דוחים את H_0: לתינוקות יש העדפה. זה משפט על הנתונים בהינתן H_0, ולא הסיכוי ש-H_0 נכונה.

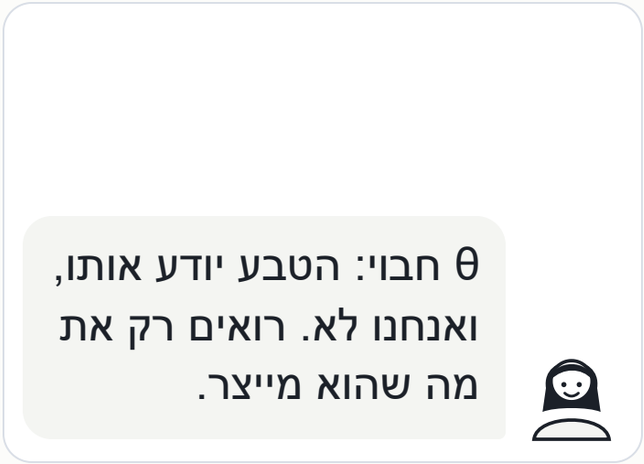
הערכה Bayesian של פרמטר ברנולי

מהמודל המייצר, דרך likelihood ו-prior, אל ה-posterior.

מהנתונים אל ה-posterior





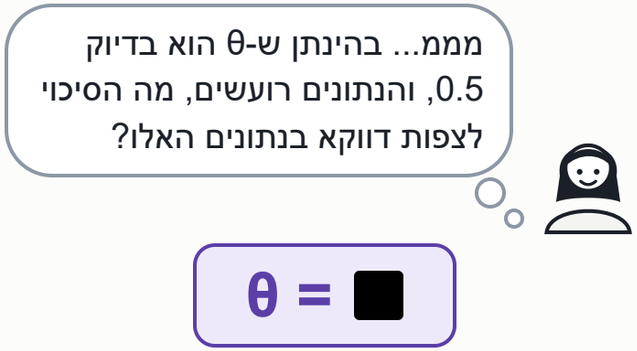


הערכה Frequentist של פרמטר ברנולי

אותה likelihood, ומשם MLE, ההשערה ברת-ההפרכה וערך p.

R. A. Fisher

מהנתונים אל ערך p



אותו θ חבוי, אותם נתונים. הפעם בלי prior.